CORSO CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 40 — AND – Operatore logico

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: AND in Macro B ha due impieghi da distinguere. In un'espressione aritmetica esegue AND bit a bit sui 32 bit degli operandi. In una condizione IF/WHILE combina due condizioni: il risultato è vero soltanto se entrambe sono vere.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

AND in Macro B ha due impieghi da distinguere. In un'espressione aritmetica esegue AND bit a bit sui 32 bit degli operandi. In una condizione IF/WHILE combina due condizioni: il risultato è vero soltanto se entrambe sono vere.

FANUC documenta AND bit a bit come operazione moltiplicativa nella tabella aritmetica, mentre nella sezione IF documenta AND tra risultati di condizioni semplici. Non sono la stessa operazione semantica.

2. Sintassi FANUC documentata

```
#100 = #1 AND #2                (AND bit a bit)
IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 100]] GOTO 10  (AND tra condizioni)
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4000 (AND - DOPPIO USO)
N10 #1 = 13.       (1101 BINARIO)
N20 #2 = 10.       (1010 BINARIO)
N30 #100 = #1 AND #2 (1000 = 8)
N40 IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 20]] GOTO 50
N45 #101 = 0
N47 GOTO 60
N50 #101 = 1
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Bitwise: 1101 AND 1010 = 1000, quindi #100=8. Condizionale: #1>0 è vero e #2<20 è vero, quindi il salto a N50 avviene e #101=1. Le due forme usano la stessa parola AND ma operano su tipi di espressione diversi.

5. Errori comuni e verifiche

• Confondere AND bitwise con AND tra condizioni.

• Usare valori decimali o non interi per maschere: lavorare con interi intenzionali e verificare la rappresentazione ammessa.

• Omettere le parentesi quadre attorno alle condizioni semplici nella condizione composta.

• Credere che AND restituisca sempre 0 o 1: in assegnazione bitwise restituisce una maschera numerica.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Le maschere binarie sono utili per leggere o combinare flag numerici, ma i segnali macchina reali sono normalmente esposti tramite variabili di sistema/OEM o interfaccia PMC: non inventare indirizzi o mappature.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. 13 AND 10 bit a bit?
Soluzione: 8 (1101 AND 1010 = 1000).

Esercizio 2. Se A è vero e B è falso, A AND B?
Soluzione: Falso.

Esercizio 3. Scrivi un IF che salta se #1>0 e #2<50.
Soluzione: IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 50]] GOTO 100.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.